

EXAMEN DE MICROECONOMIE

Licence Economie et Gestion-LEG 2

Année Académique 2023-2024

Session Normale

Enseignant: Dr Jean Joël AMBAGNA, Ingénieur Statisticien Economiste

Durée : 3h

Questions de cours : 8 points

1. Quels sont les inconvénients du monopole par rapport à la concurrence ?
2. Comment peut-on réduire ces inconvénients ?
3. A partir du programme du consommateur inter-temporel sur 02 périodes, montrer comment le consommateur effectue ses choix optimaux dans le temps
4. Etablir la relation entre la fonction de demande Marshallienne et la fonction de demande Hicksienne.

Exercice 1 : 4 points

Un consommateur dispose de T heures qu'il peut affecter soit au travail (L) soit au loisir (L_0). En plus de son salaire, cet agent économique reçoit un revenu exogène y constant.

Si x_1 est la quantité consommée du bien 1 de cet individu, sa fonction d'utilité s'écrit

$$U(x_1, L) = 2x_1^2(T - L)^2, \text{ avec } L < T$$

- 1- Calculer le TMS entre x_1 et L . Interpréter
- 2- Ecrire la contrainte budgétaire du consommateur
- 3- Déterminer la fonction de demande du bien 1, la fonction d'offre de travail et la fonction de demande de loisir. Commenter.
- 4- Quel est l'effet d'une baisse du salaire sur l'offre de travail ? Sur la demande du bien 1 ?

Exercice 2 : 8 points

Soient deux entreprises en situation de duopole. La fonction de coût total de l'entreprise 1 est $C(q_1) = q_1$. Celle de l'entreprise 2 est $C(q_2) = \frac{1}{2}q_2^2$; q_1 et q_2 étant les quantités respectives d'un bien homogène produit par les firmes 1 et 2.

La production totale de ce bien dans l'économie est $q = q_1 + q_2$

La fonction inverse de demande sur ce marché s'écrit : $p = -q + 4$, p étant le prix de l'output.

- 1- Calculer le prix, les quantités et les profits à l'équilibre sur ce marché si les 2 entreprises suivent le modèle de Cournot.
- 2- Même question si à présent la firme 2 impose sa loi à la firme 1.
- 3- On suppose que les deux firmes décident de former un cartel, dans ce cas elles maximisent alors leur profit joint. Quelle est la quantité et le prix d'équilibre du marché dans une situation de cartel?
- 4- Lesquelles des trois situations est-elle avantageuse pour les firmes ? Pour les consommateurs ?